

Ejercicio 1

Define el diagrama Entidad-Relación para el siguiente supuesto: (5 puntos)

Crea el diagrama E-R que defina el esquema de la BD para el siguiente supuesto. Especifica los tipos de relaciones, participaciones, cardinalidades, atributos, clave principal y supuestos que has tomado para la realización del diagrama.

Una empresa de consultoría desea crear una base de datos para facilitar la gestión de los proyectos informáticos que desarrolla para sus empresas clientes. Los requisitos que hay que recoger se muestran a continuación:

La empresa desarrolla proyectos de los que se almacena su código, nombre, cliente para el que se desarrolla el proyecto, una breve descripción, presupuesto, número de horas totales estimadas, fecha de inicio y fecha de fin. Cada proyecto se compone de una serie de fases identificadas por un número en secuencia en cada proyecto. Cada fase se caracteriza, además, por su nombre, fecha de comienzo, fecha de fin y estado en que se encuentra (en curso o finalizada).

Los informáticos de la empresa (código, DNI, nombre, dirección, titulación y años de experiencia) están asignados a los proyectos que desarrolla la empresa e interesa almacenar su dedicación total en horas previstas a cada proyecto, así como el coste de su participación en euros. Además un único informático liderará cada proyecto.

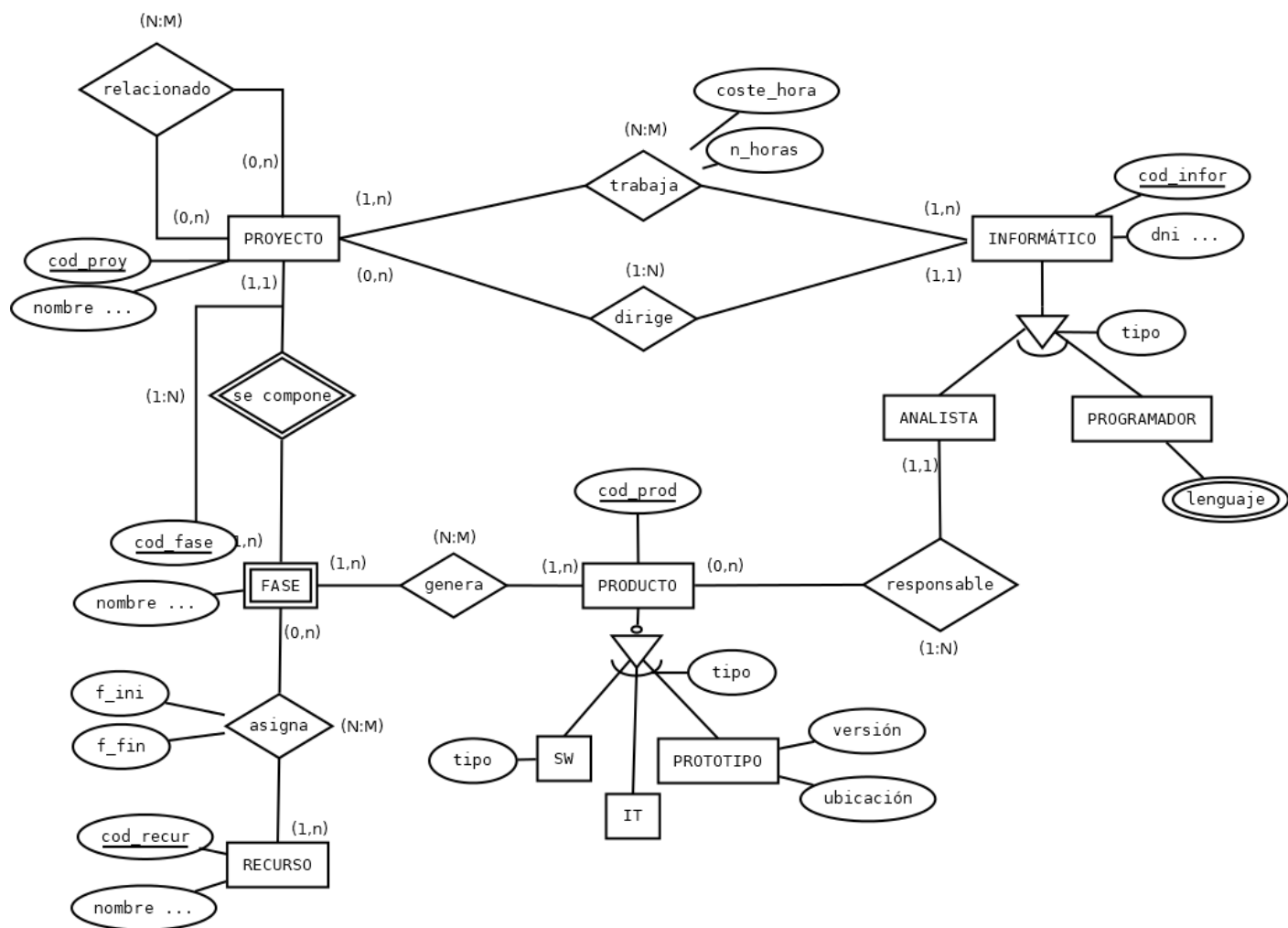
En cuanto a los informáticos, se quiere conocer los que son analistas y los que son programadores. De los programadores se almacenarán los lenguajes en los que son expertos.

En cada fase de un proyecto se generan una serie de productos (software, informes técnicos y prototipos) sobre los que se quiere guardar información. Cada producto previsto para una fase tiene un código, un nombre, una descripción, si está finalizado o no y tiene como responsable un analista. Además, la obtención de un producto puede abarcar varias fases de un proyecto. Para el software se almacena, además, su tipo (diagrama, programa, etc.) y para los prototipos su versión y su ubicación.

Por otro lado, a cada fase de un proyecto le corresponde una serie de recursos de los que quiere conocer su código identificador, nombre, descripción, tipo (Hw o Sw) así como el periodo de tiempo que se utilizan en cada fase (fecha inicio y fecha fin).

Por último, interesa conocer qué proyectos están relacionados con uno dado.





Ejercicio 2

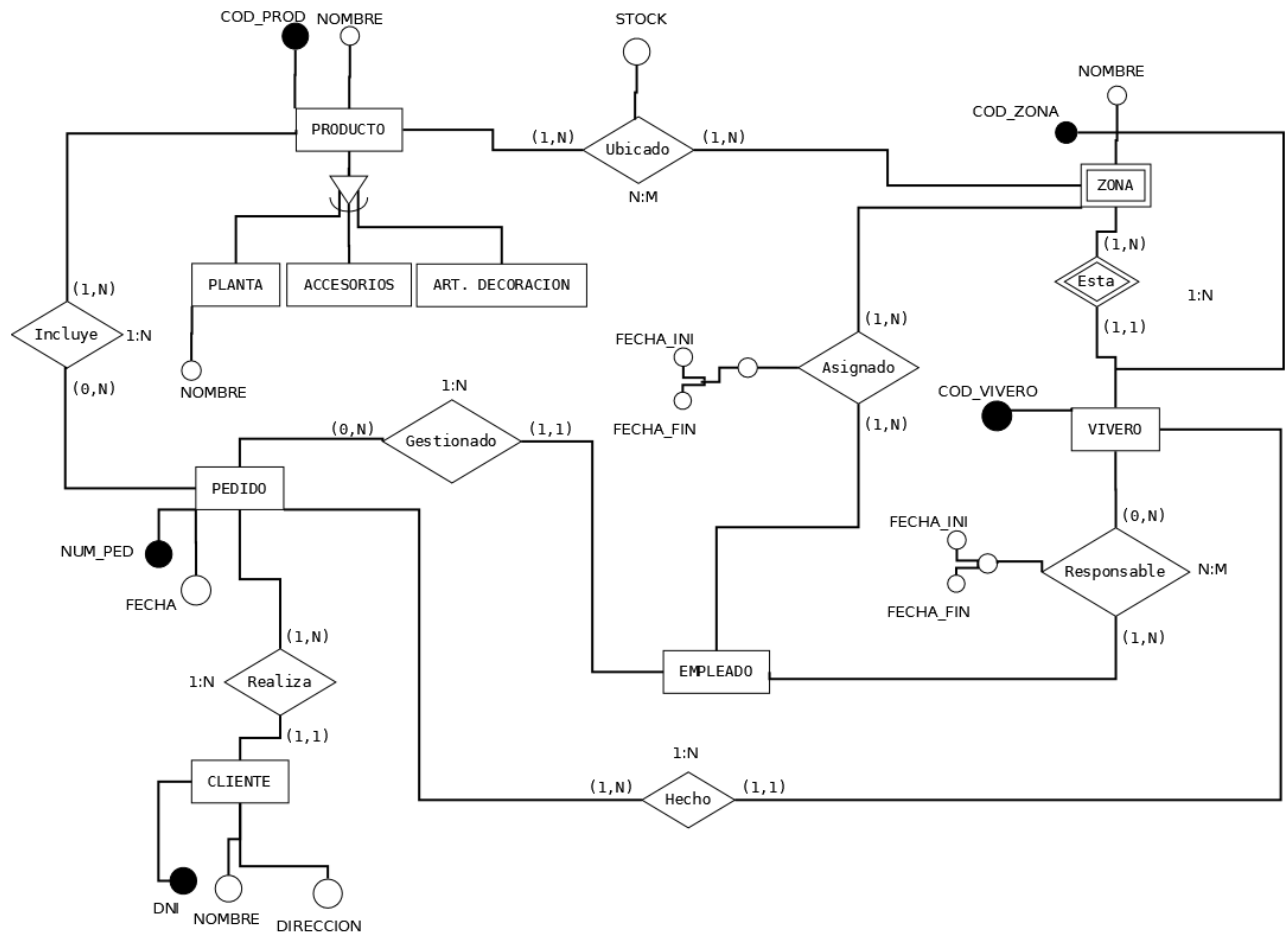
Realiza un diagrama Entidad/Relación del siguiente supuesto: (5 puntos)



Teniendo en cuenta el siguiente diagrama entidad relación sobre un vivero , contesta verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones: (5 puntos. Respuesta correcta 0,5, Respuesta incorrecta -0,25)

1. Es posible que un producto esté ubicado en más de una zona.
2. En el vivero no pueden existir más productos que las plantas, accesorios y artículos .
3. Un pedido incluye únicamente un producto.
4. Existen zonas que no pertenecen a ningún vivero.
5. Un empleado puede haber sido designado a más de una zona del vivero, en fechas diferentes.
6. Todos los clientes registrados habrán realizado algún pedido.
7. Todos los empleados habrán sido alguna vez responsables de algún vivero.
8. Un pedido puede ser gestionado por más de un empleado.
9. Existen productos que no se han incluido en ningún pedido.
10. Un producto puede ser un accesorio y artículo de decoración a la vez.





Indicaciones para los dos ejercicios:

- Entrega de los dos ejercicios en un único documento que debe incluir la captura o imagen del diagrama legibles al tamaño 100% del documento y la utilización correcta del modelo Chen (sin flechas) del primer ejercicio y las respuestas V o F del segundo ejercicio.
 - Si el diagrama es muy grande, copiad la imagen en una hoja en formato horizontal